# คู่มือการใช้งาน FusionSolar

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : October 27, 2026 Revised : 00-261027

# การติดตั้งแอปพลิเคชัน FusionSolar

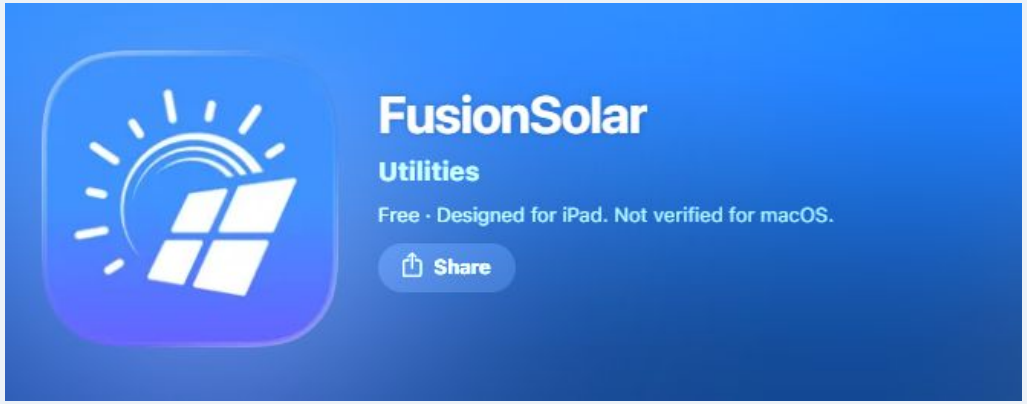
## ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลด FusionSolar ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Huawei AppGallery (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก

**Website:** sg5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html

### สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด



# การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น

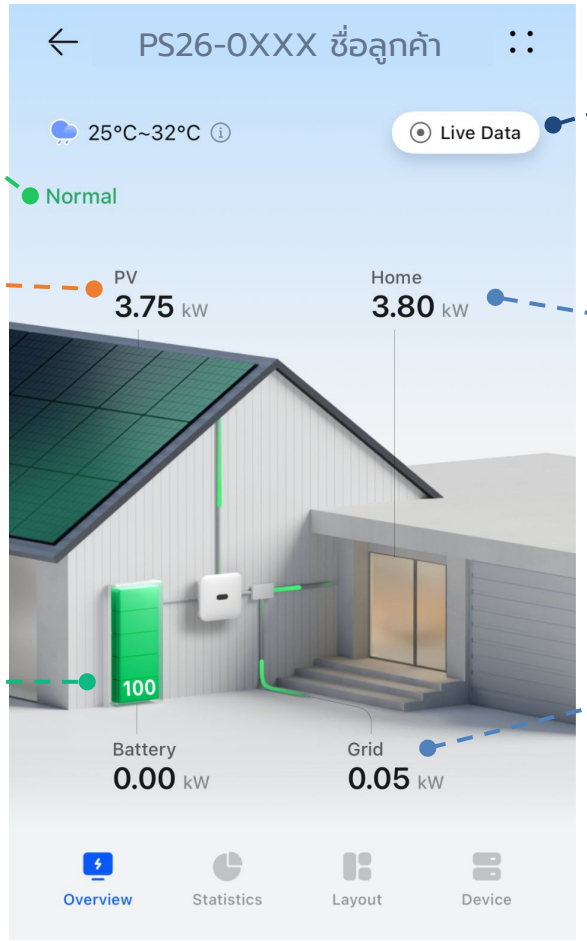
### 🟢 สถานะระบบ
แสดงสถานะการเชื่อมต่อปัจจุบันบนแอปพลิเคชัน

### ☀️ PV Generation
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

### 🔋 สถานะแบตเตอรี่
- Charging: ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
- Discharging: แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าบ้าน

### ⚙️ การตั้งค่าสำรองไฟ (Reserve)
โดยปกติจะตั้งที่ 20%
ในวันปกติจะใช้งานในช่วง 100% ถึง 20%
หากลดลงถึง 20% จะหยุดจ่ายไฟทันทีเพื่อสำรองไว้

### 🚨 กรณีไฟดับ
จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อจนเหลือ 5% (ทั่วไปตั้งที่ 5%)
แล้วจะหยุดจ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอรี่




### 🕒 Real-Time Mode
ระบบจะรีเฟรชอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ ทุกๆ 5 วินาที (ระยะเวลา 30 วินาที - ต้องกดใหม่หากต้องการดูแบบ Real-Time อีกครั้ง)

### 🏠 House Load
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะนั้น

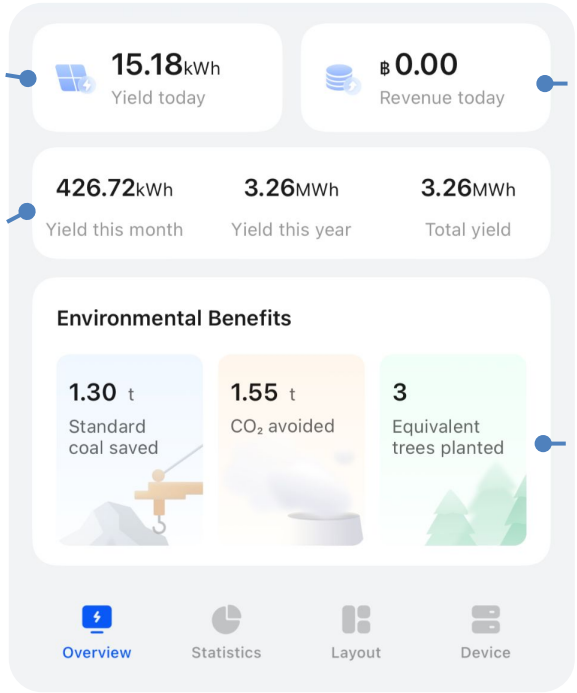
### ⚡การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งานจะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า

### 🛡️ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม

# การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น

⚡ Yield Today
ยอดผลผลิตในวันนี้

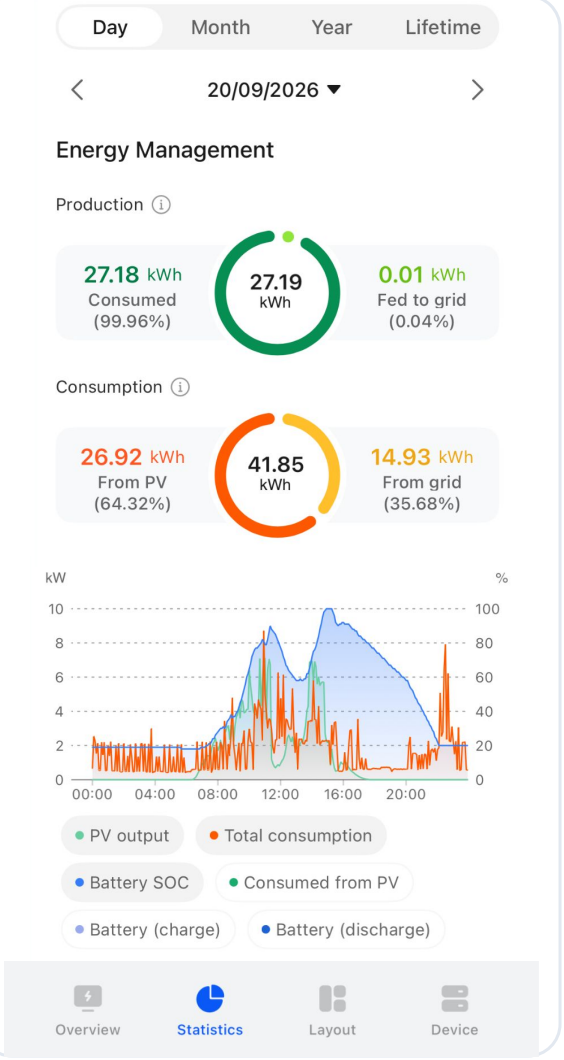
📊 ยอดผลผลิตตลอดช่วงเวลาต่างๆ
This month ยอดผลผลิตในเดือนนี้
This year ยอดผลผลิตในปีนี้
Total yield ยอดผลผลิตตลอดอายุการติดตั้งของระบบโซลาร์




💰 Revenue ผลประหยัดวันนี้
ค่าไฟที่ประหยัดโดยประมาณ จากการใช้ไฟฟ้าระบบโซลาร์ + ขายคืนการไฟฟ้า (ต้องตั้งค่าราคาไฟฟ้าต่อหน่วย)

🌱 Environmental Benefits
ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษที่ลดลง โดยคำนวณเปรียบเทียบเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทดแทน (Equivalent Trees Planted) หรือปริมาณคาร์บอนที่ลดการปล่อยเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง

# การอ่านค่าพลังงาน




## ⚡ Energy Management

- **Production (การผลิต)**: พลังงานที่ผลิตได้จากโซลาร์
  - **Consumed**: ดึงไปใช้งานในบ้านทันที
  - **To Grid**: พลังงานส่วนเกินที่ไหลย้อนกลับสู่ระบบการไฟฟ้า
- **Consumption (การใช้งาน)**: พลังงานทั้งหมดที่บ้านกำลังใช้งาน
  - **From PV**: ดึงมาจากโซลาร์ที่ผลิตได้
  - **From Grid**: ดึงพลังงานเสริมจากการไฟฟ้าเมื่อผลิตไม่เพียงพอ

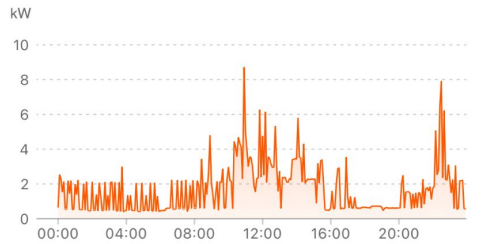
### 📊 กราฟแสดงการใช้ / ผลิตไฟของโซลาร์

- **PV Output (สีเขียว)**: กำลังไฟฟ้าที่โซลาร์ผลิต
- **Total Consumption (สีส้ม)**: กำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด
- **Battery State of Charge (สีน้ำเงิน)**: เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

### 🟢 PV Output กำลังไฟฟ้าที่โซลาร์ผลิต




### 🟠 Consumption กำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด




### 🔵 Battery SOC% เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

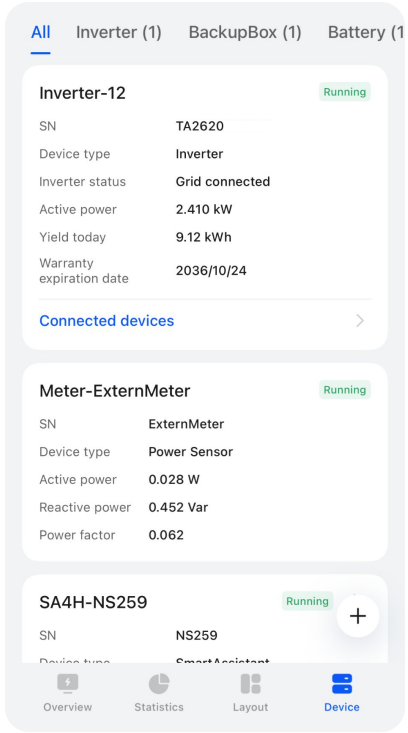


# รายการอุปกรณ์ (Device)

## 📱 รายการอุปกรณ์

• แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบ เช่น Inverter, Battery, Smart Assistant, Smart Meter

• สามารถกดเข้าไปที่อุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมได้



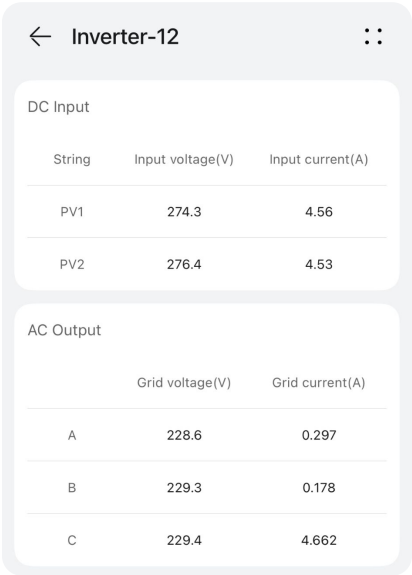

## 🔌 ข้อมูล Inverter

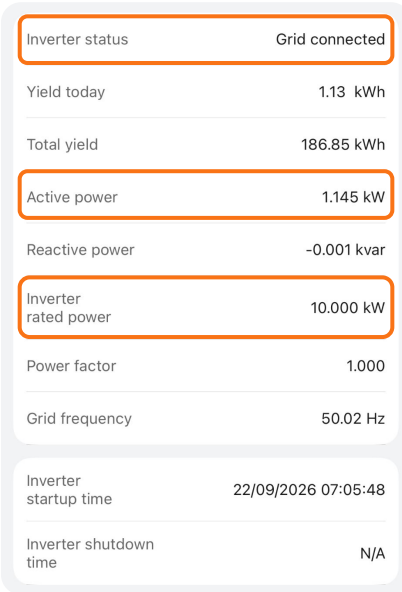
• **Inverter Status:** สถานะ (Grid Connected - ทำงานปกติ)

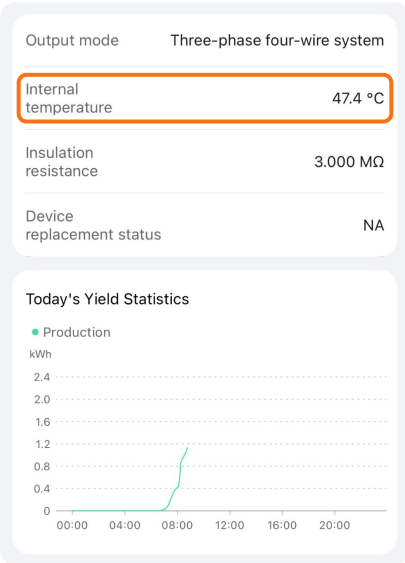
• **Active Power:** กำลังไฟฟ้า ณ ปัจจุบันที่ระบบโซลาร์ / Inverter ทำงาน

• **Inverter Rated Power:** กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์สามารถทำงานได้

• **Internal Temperature:** อุณหภูมิภายในอุปกรณ์

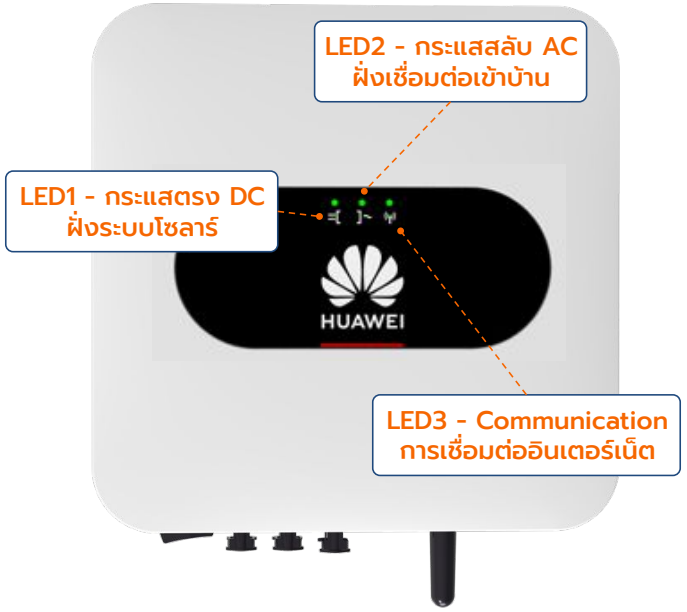


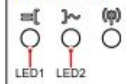
# การอ่านหน้าจอ LED Indicator

## 🔌 ไฟแสดงสถานะ Inverter




## 📋 ตารางคำอธิบาย LED Indicator

**Table 2-2** LED indicator description

| Category | Status | | Description |
|---|---|---|---|
| Running indication  | **LED1** | **LED2** | - |
| | Steady green | Steady green | The inverter is operating in grid-tied mode. |
| | Blinking green slowly (on for 1s and off for 1s) | Off | The DC is on and the AC is off. |
| | Blinking green slowly (on for 1s and off for 1s) | Blinking green slowly (on for 1s and off for 1s) | Both the DC and AC are on, and the inverter is off-grid. |
| | Off | Blinking green slowly (on for 1s and off for 1s) | The DC is off and the AC is on. |
| | Steady yellow | Steady yellow | The inverter is running in off-grid state. |
| | Blinking yellow slowly | Off | The DC is on and the inverter has no output in off-grid state. |
| | Blinking yellow slowly | Blinking yellow slowly | The inverter is overloaded in off-grid state. |
| | Off | Off | Both the DC and AC are off. |

## 💡 สรุปสถานะ LED 1 & 2

LED1 - สถานะกระแสตรง DC
LED2 - สถานะกระแสสลับ AC

**สีเขียวค้าง**
- ระบบทำงานแบบ On-Grid ปกติ

**สีเขียวกระพริบ**
- **ข้างใดข้างหนึ่ง:** ฝั่ง DC หรือ AC ไม่ทำงาน
- **ทั้งคู่:** ทำงานแบบ Off-Grid (ขณะไฟไม่ดับ)

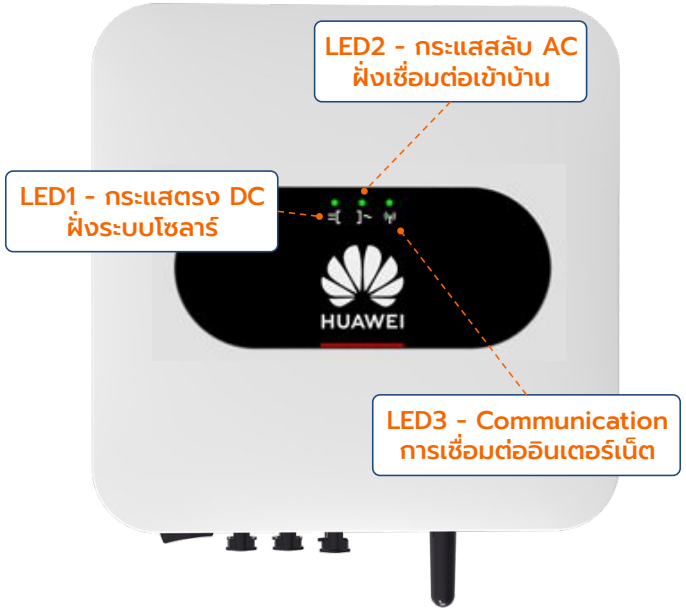
**สีเหลืองค้าง**
- ระบบทำงานแบบ Off-Grid

**สีเหลืองกระพริบ**
- **LED 1:** Off-Grid ไม่จ่ายไฟ AC เข้าบ้าน
- **ทั้งคู่:** Off-Grid ทำงานเกินพิกัดสูงสุด

**ไม่มีไฟ (Off)**
- ฝั่งกระแส DC และ AC ไม่ทำงาน

# การอ่านหน้าจอ LED Indicator

## 🔌 ไฟแสดงสถานะ Inverter




## 📋 ตารางคำอธิบาย LED Indicator

| Category | Status | | | Description |
|---|---|---|---|---|
| | Blinking red fast (on for 0.2s and off for 0.2s) | - | | There is a DC environmental alarm, such as **High String Input Voltage**, **String Reverse Connection**, or **Low Insulation Resistance**. |
| | - | Blinking red fast | | There is an AC environmental alarm, such as **Grid Undervoltage**, **Grid Overvoltage**, **Grid Overfrequency**, or **Grid Underfrequency**. |
| | Steady red | Steady red | | A fault exists. |
| Communication indication  | **LED3** | | | - |
| | Blinking green fast (on for 0.2s and off for 0.2s) | | | Communication is in progress. (When a mobile phone is connected to the inverter, the indicator first blinks green slowly, indicating that the phone is connected to the inverter.) |
| | Blinking green slowly (on for 1s and off for 1s) | | | The mobile phone is connected to the inverter. |
| | Off | | | There is no communication. |
| Device replacement indication | **LED1** | **LED2** | **LED3** | – |
| | Steady red | Steady red | Steady red | The inverter hardware is faulty and needs to be replaced. |

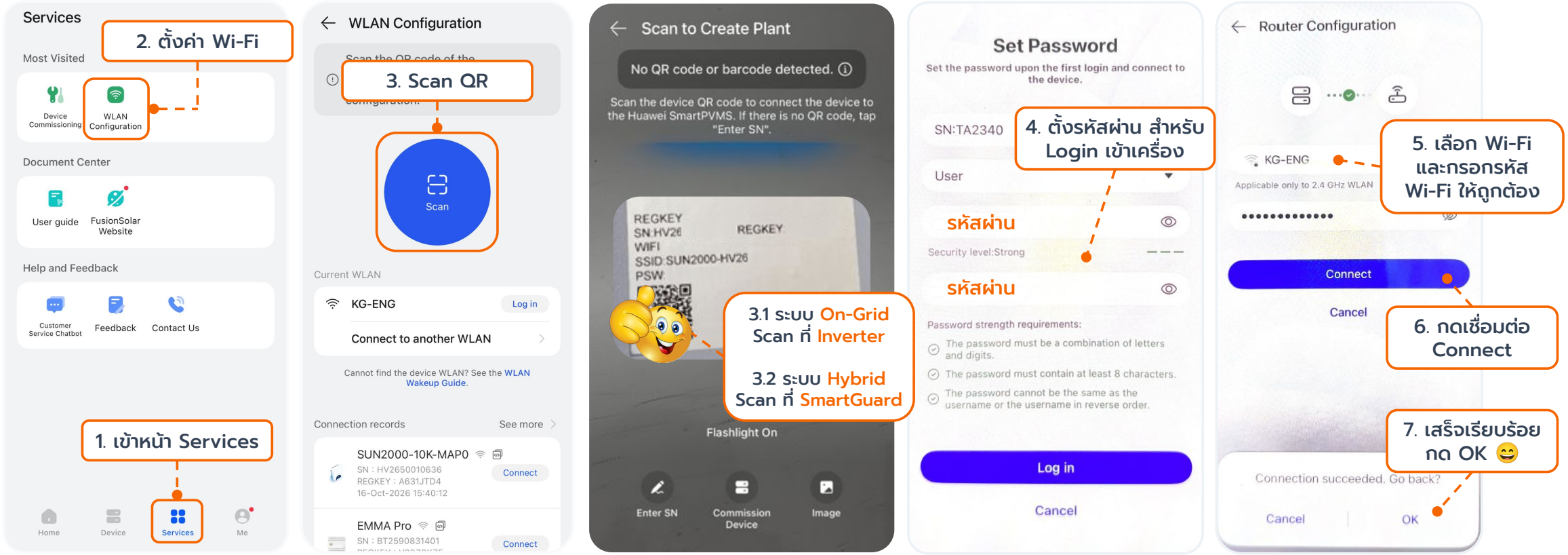
### 🚨 ไฟ LED 1 & 2 (สีแดง)

- LED 1 กระพริบ: แจ้งเตือนฝั่งกระแส DC
- LED 2 กระพริบ: แจ้งเตือนฝั่งกระแส AC
- สีแดงทั้งคู่: เกิดการแจ้งเตือน Alarm / Fault
- สีแดงทั้ง 3 ดวง: Inverter ชำรุด

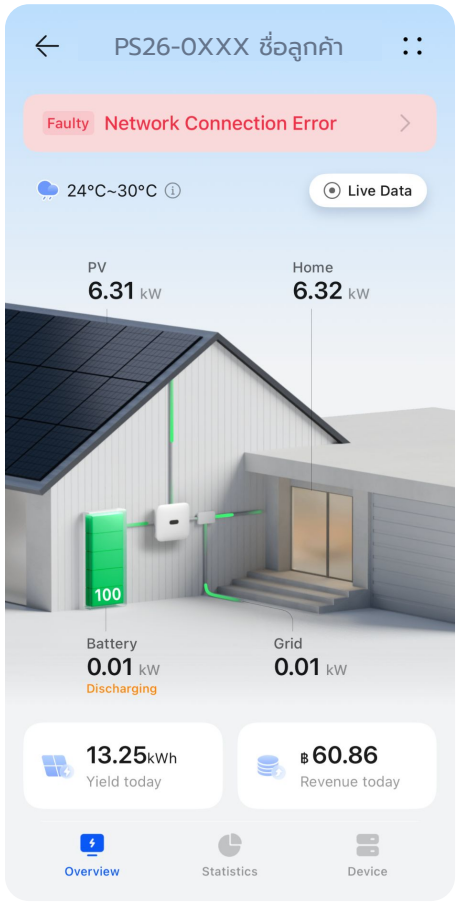
### 🌐 ไฟ LED 3 (การเชื่อมต่อ)

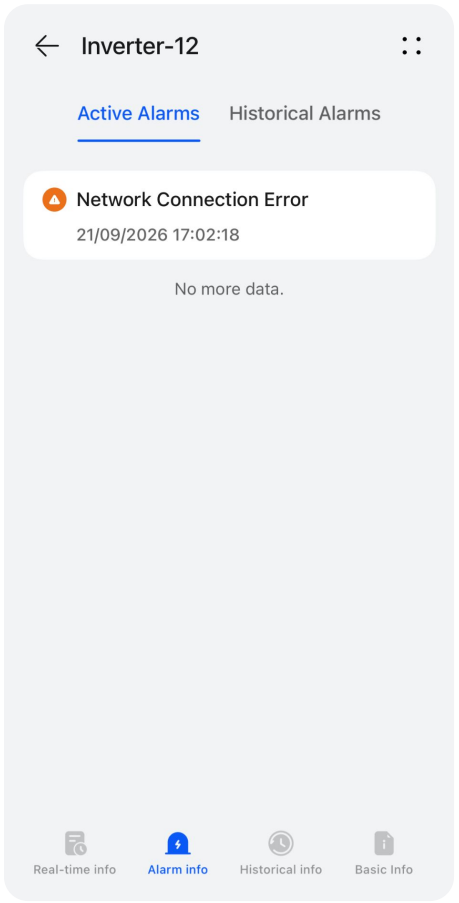
- **สีเขียวกระพริบเร็ว:** มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **สีเขียวกระพริบช้า:** เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ (ตั้งค่าระบบ)
- **ไม่มีไฟ (Off):** ไม่มีการเชื่อมต่อ

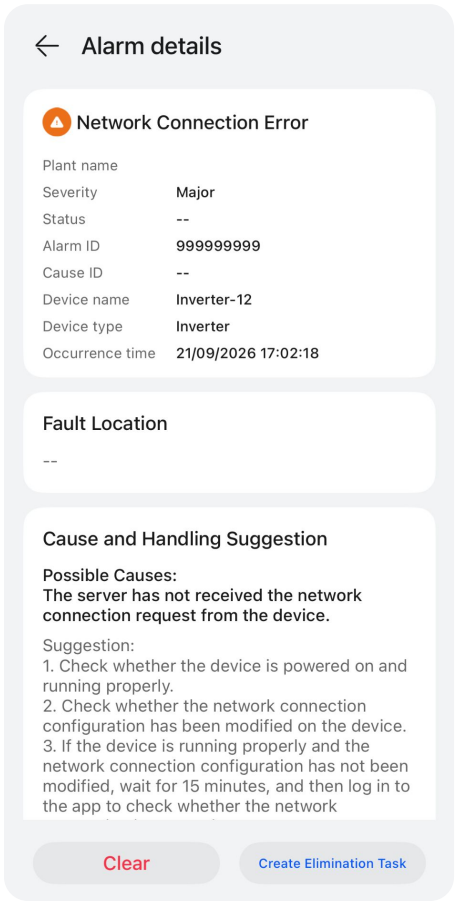
# การตั้งค่า Internet / Wi-Fi



# การตรวจสอบเบื้องต้น




## ⚠️ การแจ้งเตือน (Alarm)

**Active Alarms**

การแจ้งเตือนสถานะปัจจุบัน

**Historical Alarms**

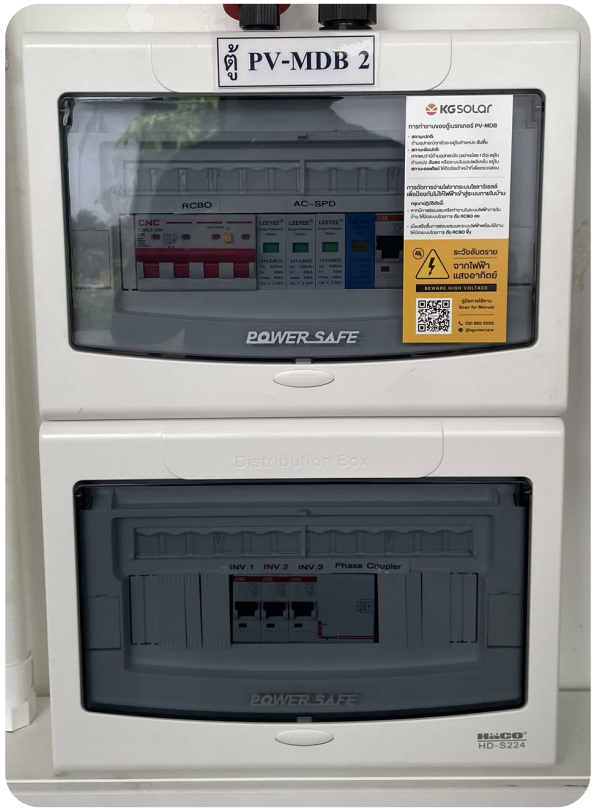
ประวัติการแจ้งเตือนย้อนหลัง

* ปกติไม่ควรมี Alarm

หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง อาจแสดงชั่วคราว แต่หากนานเกิน 1 วัน ให้รีบติดต่อทีมงาน KG

# การตรวจสอบเบื้องต้น

## 📷 ตู้เบรกเกอร์โซล่าร์ (PV-MDB)




## 🛠️ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น

### 01
**อ่านรายละเอียดบนคู่มือคำแนะนำ**

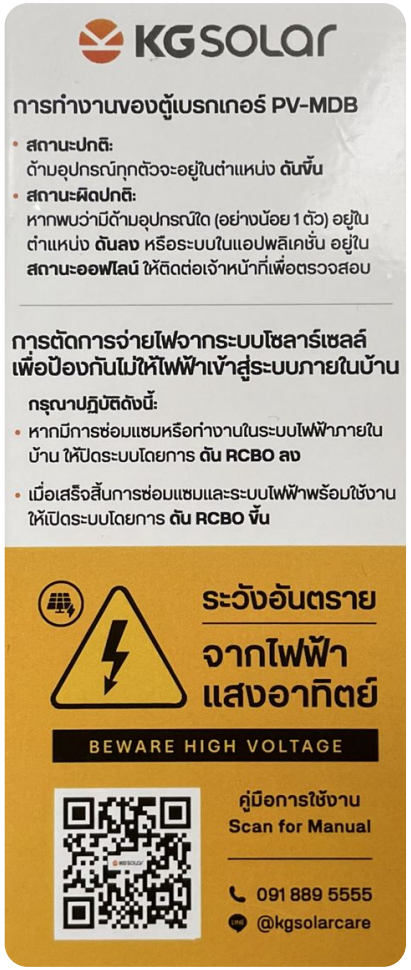
ศึกษาข้อมูลบนสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (PV-MDB) และสแกน QR Code เพื่อเปิดอ่านไฟล์คู่มือ

### 02
**ตรวจสอบสถานะของสวิตช์ Breaker**

ตรวจสอบว่าสวิตช์ภายใน **ตู้เบรกเกอร์ของระบบโซล่าร์** มีการทริป (Trip) หรืออยู่ในสถานะสับลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบหยุดผลิตไฟฟ้าหรือไม่

### 03
**ติดต่อแจ้งปัญหา**

**กรุณาหลีกเลี่ยงการเปิดใช้งานเอง** เนื่องจากอาจต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครั้งก่อนใช้งาน **ถ่ายภาพและส่งข้อมูล** มาที่ **KG Support** เพื่อประสานงานแก้ไขให้ทันที



# ช่องทางติดต่อ




**ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา**

**Line Official Account:** @kgsolarcare

**โทร :** 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

